

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS



LORENA ALEJANDRA CASTRO

<https://power.uniandes.edu.co>

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 2 – Clase 4 - 14 de mayo de 2026

Lorena Alejandra Castro

Especialista en regulación

Ingeniera Eléctrica

Maestría en Ingeniería Eléctrica

Uniandes

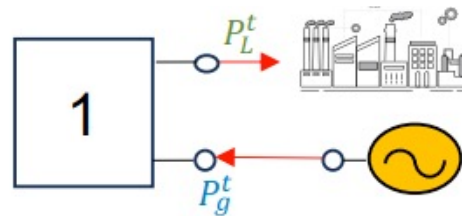


Agenda

1. AGPE – Marco Regulatorio:

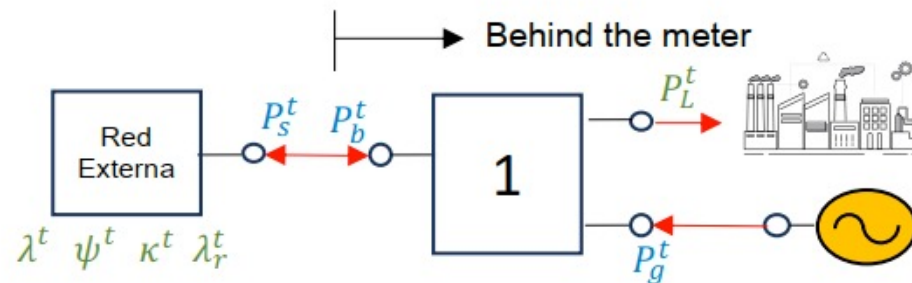
Generación centralizada

On-grid Front the Meter (Utility Scale)



Autogeneración

On-grid Behind the Meter



Autogeneración en Colombia

Autogeneración (CREG 174/2021 modif CREG 101 072/2025)

Autogeneración Remota (Resolución 40379/2025)

Productor marginal (Resolución 40379/2025)

Definiciones:

GD: solo puede vender energía hasta 1MW

AGPE: generación propia hasta 1MW, puede verter excedentes

AGGE: generación entre 1 y 5MW (reglas de gran generador)

Name	Date Modified	Size	Kind
 Creg174-2021.pdf	Today at 12:16 PM	3.4 MB	PDF Document
 Decreto_929_de_2023.pdf	Today at 8:47 AM	87 KB	PDF Document
 D-010-18 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.pdf	Today at 8:16 AM	16.5 MB	PDF Document
 DOCUMENTO_CREG_901_079 - Comentarios CE.pdf	Yesterday at 9:53 PM	2.8 MB	PDF Document
 Creg119-2007.pdf	Yesterday at 9:24 PM	484 KB	PDF Document
 Concepto ACOSOL.pdf	Yesterday at 4:21 PM	934 KB	PDF Document
 D-142-2021 ANÁLISIS DE COMENTARIO...O RESOLUCIÓN CREG 002 DE 2021 .pdf	Yesterday at 10:46 AM	991 KB	PDF Document
 Creg002-2021.pdf	Yesterday at 10:31 AM	28.7 MB	PDF Document
 Circular005-2021 Estudio Conexión UTP.pdf	Yesterday at 10:25 AM	177 KB	PDF Document
 Circular005-2021 Estudio Conexión UTP Anexo 2.pdf	Yesterday at 10:24 AM	1.8 MB	PDF Document
 concepto_creg_0002048_2021.pdf	Yesterday at 10:13 AM	17 KB	PDF Document
 INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf	Yesterday at 10:11 AM	11.2 MB	PDF Document
 carta_a_creg_-_comentarios_al_documento_estudios_diseno_indicad.pdf	Yesterday at 10:09 AM	3.3 MB	PDF Document
 Creg030-2018.pdf	Nov 1, 2025 at 8:51 PM	345 KB	PDF Document
 Creg121-2017.pdf	Nov 1, 2025 at 8:38 PM	296 KB	PDF Document
 D-066- AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA...CALA Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA.pdf	Nov 1, 2025 at 8:37 PM	43.3 MB	PDF Document
 Ley_2099_de_2021.pdf	Nov 1, 2025 at 8:33 PM	138 KB	PDF Document
 Decreto_348_de_2017.pdf	Nov 1, 2025 at 8:31 PM	77 KB	PDF Document
 Creg024-2015.pdf	Nov 1, 2025 at 8:17 PM	107 KB	PDF Document
 Cr084-96.pdf	Nov 1, 2025 at 8:05 PM	154 KB	PDF Document
 Resolución UPME 281 2015.pdf	Nov 1, 2025 at 7:56 PM	119 KB	PDF Document
 Ley_143_de_1994.pdf	Nov 1, 2025 at 7:49 PM	159 KB	PDF Document
 Ley_142_de_1994.pdf	Nov 1, 2025 at 7:48 PM	367 KB	PDF Document
 Constitución_Política_1_de_1991_Asamblea_Nacional_Constituyente.pdf	Nov 1, 2025 at 7:47 PM	2.7 MB	PDF Document
 Ley_1715_de_2014.pdf	Nov 1, 2025 at 7:33 PM	133 KB	PDF Document
 Decreto_1403_de_2024.pdf	Aug 30, 2025 at 5:31 PM	98 KB	PDF Document
 Decreto_1073_de_2015_Sector_Administrativo_de_Minas_y_Energía.pdf	Aug 30, 2025 at 5:30 PM	1.8 MB	PDF Document
 resolucion 40379_2025.pdf	Aug 30, 2025 at 5:24 PM	2.8 MB	PDF Document
 Circular005-2021 Estudio Conexión UTP Anexo 1.pdf	Jun 5, 2025 at 6:55 AM	1.3 MB	PDF Document
 Resolución_CREG_101_072_2025.pdf	Apr 27, 2025 at 11:05 AM	527 KB	PDF Document
 Remuneración SDL creg015-2018.pdf	Dec 8, 2024 at 10:39 AM	34.3 MB	PDF Document

AGPE – Marco
Regulatorio,
descargar aqui:
<https://www.dropbox.com/scl/fi/nowqi9ropnlvkvz3fjv80/Regulaci-n-AG.zip?rlkey=y2kxzd3ur3bx6ejfa47518yo7&dl=0>

Marco general

- Constitución Política, Art. 365 - Prestación Eficiente de los Servicios Públicos Domiciliarios
- Constitución Política, Art. 370 - **Presidente** define la política pública de prestación Eficiente de los Servicios Públicos Domiciliarios
- Ley 142/1994, Art. 74 - **CREG** asegura disponibilidad de Oferta de Energía Eficiente Propiciar la Competencia. Impedir posición dominante
- Ley 142/1994, Art. 74, lit. b) - **CREG** expide regulaciones específicas en Autogeneración y Cogeneración
- Ley 143/1994, Art. 11 - Define el concepto de autogenerador como aquel generador que produce energía eléctrica exclusivamente para atender sus propias necesidades.

Marco general

Ley 1715/2014, Art. 5 Num 1 - Define **autogeneración** como la actividad de producción de energía por personas Jurídicas y Naturales para cubrir necesidades propias.

ARTÍCULO 5. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley, se entiende por:

1. Autogeneración. Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.
2. Autogeneración a gran escala. Autogeneración cuya potencia máxima supera el límite establecido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).
3. Autogeneración a pequeña escala. Autogeneración cuya potencia máxima no supera el límite establecido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).
4. Cogeneración. Producción combinada de energía eléctrica y energía térmica que hace parte integrante de una actividad productiva.
5. Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta ascendente y cuenta descendente.

Marco general

Ley 1715/2014, Art. 5 Num 1 - Define **autogeneración** como la actividad de producción de energía por personas Jurídicas y Naturales para cubrir necesidades propias.

23. Hidrogeno Verde: Es el hidrogeno producido a partir de Fuentes No Convencionales de energía Renovable, tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, el calor geotérmico, la solar, los mareomotriz, entre otros; y se considera FNCER.

jurisprudencia

(Numeral 23, Modificado por el Art. 235 de la Ley 2294 de 2023)

(Numeral 23, adicionado por el Art. 5 de la Ley 2099 de 2021)

24. Hidrogeno Azul: Es el hidrogeno que se produce a partir de combustibles fósiles, especialmente por la descomposición del metano (CH₄) y que cuenta con un sistema de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), como parte de su proceso de producción y se considera FN

(Numeral 24, adicionado por el Art. 5 de la Ley 2099 de 2021)

25. Comunidades Energéticas. Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

Marco general

Ley 1715/2014, Art. 8 - Posibilidad de entregar excedentes de AG al SIN.

ARTÍCULO 8. Promoción de la autogeneración a pequeña y gran escala y la generación distribuida. El Gobierno Nacional promoverá la autogeneración a pequeña y gran escala y la generación distribuida por medio de los siguientes mecanismos:

a) Entrega de excedentes. Se autoriza a los autogeneradores a pequeña y gran escala a entregar sus excedentes a la red de distribución y/o transporte. Lo anterior aplicará una vez la CREG expida la regulación correspondiente. Esta regulación se expedirá conforme a los principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y los lineamientos de política energética expedidos por el Ministerio de Minas y Energía para tal fin.

Para el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, como créditos de energía, según las normas que la CREG defina para tal fin, las cuales se fundamentarán en los criterios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia financiera;

Marco general

Ley 1715/2014, Art. 6 Lit 2a - **Conexión simplificada para AG < 5MW**

2. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

a) Establecer los procedimientos para la conexión, operación, respaldo y comercialización de energía de la autogeneración distribuida, conforme los principios y criterios de esta ley, las Leyes 142 y 143 de 1994 y los lineamientos de política energética que se fijen para tal fin.

Marco general

- | | |
|----------------------------|--|
| Resolución UPME 281 Art. 1 | - AGPE hasta <u>1 MW de capacidad instalada</u> |
| CREG 084/1996 | - Actividades AG conectadas al SIN
<u>Usuario Regulado o</u>
<u>No Regulado</u> (> 55MWh/mes, >100kW, CREG 015/2018) |
| Decreto 348 de 2017 | - AGPE, <u>Conexión simplificada</u>
excedentes reconocidos como <u>créditos de energía</u> |
| Ley 2099/2021, Art. 7 | - Modifica Ley 1715, permite <u>financiamiento público</u> de AGPE |
| CREG 024/2015 | - Actividades AGGE conectadas al SIN – <u>Contrato de respaldo</u> |
| CREG 121/2017 | - Condiciones de conexión AGPE y GD
Límites de integración 4% de la energía anual del SIN
Liquidación de excedentes |

Marco general

CREG 121/2017 Art 5

- Disponibilidad de red

ARTÍCULO 5. Estándares técnicos de disponibilidad del sistema. Con anterioridad a efectuar una solicitud de conexión de un generador distribuido o un autogenerador a pequeña escala a un sistema de distribución local en los niveles de tensión 3, 2 o 1; el solicitante deberá verificar en la página web del OR que la red a la cual desea conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con alguno de los siguientes parámetros:

- a) La sumatoria de la potencia instalada de los generadores distribuidos o autogeneradores menores existentes en la red debe ser igual o menor al 5% de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad nominal de una red está determinada por la capacidad del elemento de corte o protección del que dependa, y la del transformador o subestación están determinados por los datos de placa del transformador o elemento de protección asociado.
- b) La cantidad de energía que pueden entregar los generadores distribuidos y autogeneradores conectados al mismo circuito o transformador en una hora, calculado como la suma de las capacidades nominales de los mismos, no debe superar el 50% de la mínima demanda de energía horaria registrada en dicho circuito o transformador durante el año anterior al de la solicitud.

En caso de que en el punto de conexión deseado no se cumpla ninguno de los dos parámetros, se deberá seguir el proceso de conexión descrito en el Artículo 12.

Marco general

CREG 121/2017 Art 6

- Disponibilidad de red

ARTÍCULO 6. Información de disponibilidad de red. Los OR deben disponer de información suficiente para que un potencial autogenerador o generador distribuido pueda conocer información completa sobre las características requeridas en el Artículo 5 y proceder a la solicitud de conexión al sistema.

Cada OR deberá disponer, en su página web, un sistema de información georreferenciado que permita a un potencial autogenerador a pequeña escala o generador distribuido observar el estado de la red y las características técnicas básicas del punto de conexión deseado.

Con base en la identificación de la cuenta, código de circuito o transformador al que pertenece el usuario, se deberá desplegar la información asociada, considerando como mínimo la siguiente:

- a) Ubicación georeferenciada.
- b) Voltaje nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión del punto de conexión del usuario.

Marco general

CREG 121/2017 Art 6

- Disponibilidad de red

- c) Capacidad nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión al que pertenezca el punto de conexión del usuario.
- d) Sumatoria de la capacidad de generación distribuida o autogeneración instalada en el mismo circuito o transformador, clasificada en colores en función de la capacidad nominal del circuito o transformador, así:
 - Color verde cuando la relación sea igual o inferior al 3%.
 - Color amarillo cuando la relación se encuentre en el rango entre 3% y 4% incluido.
 - Color naranja cuando la relación se encuentre en el rango entre 4% y 5% incluido.
 - Color rojo cuando la relación sea superior a 5%.
- e) Sumatoria de la cantidad de energía que pueden entregar los generadores distribuidos y autogeneradores conectados al mismo circuito o transformador, clasificada en colores en función de la cantidad mínima de energía horaria registrada en el circuito o transformador durante el año anterior, así:
 - Color verde cuando la relación sea igual o inferior al 30%.
 - Color amarillo cuando la relación se encuentre en el rango entre 30% y 40% incluido.
 - Color naranja cuando la relación se encuentre en el rango entre 40% y 50% incluido.
 - Color rojo cuando la relación sea superior a 50%.

5%

Marco general

CREG 030/2018 Art 5

- Ajuste de la CREG 121/2017

Artículo 5. Estándares técnicos de disponibilidad del sistema en el nivel de tensión 1. Con anterioridad a efectuar una solicitud de conexión de un GD o un AGPE a un sistema de distribución local en el nivel de tensión 1, el solicitante deberá verificar, en la página web del OR, que la red a la cual desea conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con los siguientes parámetros:

Marco general

CREG 030/2018 6 d e

- Otros criterios de disponibilidad

- d) Sumatoria de la capacidad nominal de AGPE o GD instalada en el mismo circuito o transformador, clasificada en colores en función de la capacidad nominal del circuito o transformador, así:
- Color verde cuando la relación sea igual o inferior al 9%.
 - Color amarillo cuando la relación se encuentre en el rango entre 9% y 12% incluido.
 - Color naranja cuando la relación se encuentre en el rango entre 12% y 15% incluido.
 - Color rojo cuando la relación sea superior a 15%.
- e) Sumatoria de la cantidad de energía que pueden entregar los AGPE o GD conectados al mismo circuito o transformador, clasificada en colores en función de la cantidad mínima de energía horaria acorde con lo establecido en los literales b) o c) del Artículo 5, así:
- Color verde cuando la relación sea igual o inferior al 30%.
 - Color amarillo cuando la relación se encuentre en el rango entre 30% y 40% incluido.
 - Color naranja cuando la relación se encuentre en el rango entre 40% y 50% incluido.
 - Color rojo cuando la relación sea superior a 50%.

15%

Marco general

CREG - Estudios técnicos

La Comisión realizó la contratación de dos estudios de consultoría: el primero en el año 2019 bajo el título “Estudio para el Diseño de Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Integración de la Autogeneración y la Generación Distribuida en el Sistema Interconectado Nacional” con el cual se realizó la evaluación de trayectorias e indicadores de seguimiento para la incorporación de la autogeneración y generación; y el segundo en el “Revisión de los requisitos técnicos y el procedimiento de conexión para autogeneradores, cogeneradores y generadores hasta 5 MW” en el que se hizo la evaluación de los procedimientos de conexión de generadores y autogeneradores en el SIN, y la propuesta de ajustes respectivos.

Marco general

CREG 002/2021 Art 5 a) - Regulación AGPE y GD - Disponibilidad

Artículo 5. Estándares técnicos de disponibilidad del sistema en el nivel de tensión 1. Con anterioridad a efectuar una solicitud de conexión de un GD o un AGPE a un SDL en el nivel de tensión 1, el solicitante deberá verificar, en la página web del OR, que la red a la cual desea conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con los siguientes parámetros:

- a) La sumatoria de la potencia máxima declarada de los GD o AGPE que entregan energía a la red debe ser igual o menor al 50% de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad nominal de una red está determinada por la capacidad del transformador. Cuando la capacidad nominal esté en unidades de kVA o MVA, se asume un factor de potencia igual a 1.

Marco general

CREG 002/2021 Art 5 b) - Regulación AGPE y GD - Disponibilidad

Artículo 5. Estándares técnicos de disponibilidad del sistema en el nivel de tensión 1. Con anterioridad a efectuar una solicitud de conexión de un GD o un AGPE a un SDL en el nivel de tensión 1, el solicitante deberá verificar, en la página web del OR, que la red a la cual desea conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con los siguientes parámetros:

- b) La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los GD o los AGPE que entregan energía a la red, cuyo sistema de producción de energía sea distinto al compuesto por un sistema fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, conectados al mismo circuito o transformador del nivel de tensión 1, no debe superar el 50% del promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión.

La cantidad de energía que un GD o un AGPE puede entregar a la red en una hora, se asume como el valor de la potencia máxima declarada durante el período de una hora.

Marco general

CREG 002/2021 Art 5 c) - Regulación AGPE y GD - Disponibilidad

Artículo 5. Estándares técnicos de disponibilidad del sistema en el nivel de tensión 1. Con anterioridad a efectuar una solicitud de conexión de un GD o un AGPE a un SDL en el nivel de tensión 1, el solicitante deberá verificar, en la página web del OR, que la red a la cual desea conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con los siguientes parámetros:

- c) La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los GD o los AGPE que entregan energía a la red, cuyo sistema de producción de energía sea el compuesto por un sistema fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, conectados al mismo circuito o transformador del nivel de tensión 1, no debe superar el 50% del promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión en la franja horaria comprendida entre 6 a.m. y 6 p.m.



Marco general

CREG 002/2021 Art 6 e) - Regulación AGPE y GD - Disponibilidad

- e) Valor de la sumatoria de la potencia máxima declarada de los GD o AGPE instalados en el mismo circuito o transformador, así como la clasificación en colores en función de la capacidad nominal del circuito o transformador respecto de la citada sumatoria, así:
- Color verde, cuando la relación sea inferior o igual al 30%.
 - Color amarillo, cuando la relación se encuentre en el rango entre 30% y 40% incluido.
 - Color naranja, cuando la relación se encuentre en el rango entre 40% y 50% incluido.
 - Color rojo cuando la relación sea superior a 50%.

50%

Marco general

CREG 002/2021 Art 6 f) - Regulación AGPE y GD

- f) Valor de la sumatoria de la cantidad de energía que pueden entregar los AGPE o GD conectados al mismo circuito o transformador, así como la clasificación en colores en función de la cantidad mínima de energía horaria, acorde con lo establecido en los literales b) y c) del Artículo 5, así:
- Color verde, cuando la relación sea inferior o igual al 30%.
 - Color amarillo, cuando la relación se encuentre en el rango entre 30% y 40% incluido.
 - Color naranja, cuando la relación se encuentre en el rango entre 40% y 50% incluido.
 - Color rojo, cuando la relación sea superior a 50%.

50%

Marco general

CREG D-142/2021 - Actualización de reglas



ACTUALIZACIÓN DE REGLAS DE INTEGRACIÓN DE AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA – ANÁLISIS DE COMENTARIOS PROYECTO RESOLUCIÓN CREG 002 DE 2021

**DOCUMENTO CREG-142
7 DE OCTUBRE DE 2021**

AUTOGENERACION LOCAL

AGPE Y AGGE

Resolución CREG 174/2021
modificada por CREG 101 072/2025

República de Colombia



Ministerio de Minas y Energía

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No. 174 DE 2021

(07 OCT. 2021)

Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional

La **Resolución CREG 174-2021** reguló los aspectos **operativos** y **comerciales** para permitir la integración al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para los autogeneradores a pequeña escala AGPE (Capacidad menor o igual a 1 MW), los autogeneradores a gran escala (AGGE, Capacidad mayor a 1 MW y menor a 5 MW), los generadores distribuidos (GD, capacidad menor a 1 MW), a los **comercializadores** que los atienden, a los **operadores de red y transmisores nacionales**

Documento de 67 páginas

Marco general

CREG 174/2021 - Impuestos

La Comisión recibió concepto de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales -DIAN- en mayo de 2021 en el que se establece lo siguiente:

*“(...) en el caso de la comercialización y la venta de excedentes de energía, por parte de los autogeneradores, se indica de acuerdo con las normas previamente citadas, **que en la medida en que la operación de venta sea efectuada por parte de sujetos obligados a facturar, los mismos deberán expedir las respectivas facturas de venta de conformidad con las normas vigentes.***

*Sin embargo, **si el autogenerador es un sujeto no responsable de IVA, este se encuentra catalogado** por el artículo 616-2 del Estatuto Tributario **como no obligado a facturar y** en consecuencia, **no deberá cumplir con esta obligación formal.** (...)”*

Marco general

CREG 174/2021 - Impuestos

La Comisión recibió concepto de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales -DIAN- en mayo de 2021 en el que se establece lo siguiente:

*“(...) en el caso de la comercialización y la venta de excedentes de energía, por parte de los autogeneradores, se indica de acuerdo con las normas previamente citadas, **que en la medida en que la operación de venta sea efectuada por parte de sujetos obligados a facturar, los mismos deberán expedir las respectivas facturas de venta de conformidad con las normas vigentes.***

*Sin embargo, **si el autogenerador es un sujeto no responsable de IVA, este se encuentra catalogado** por el artículo 616-2 del Estatuto Tributario **como no obligado a facturar y** en consecuencia, **no deberá cumplir con esta obligación formal.** (...)”*

Marco general

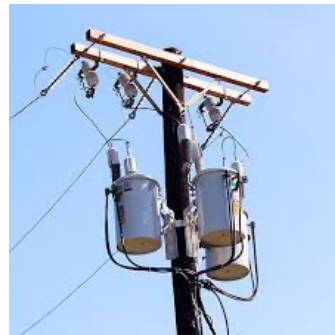
CREG 174/2021 Art 6 a) - Estándar técnico de disponibilidad del sistema Nivel Tensión 1

- a) La sumatoria de la potencia máxima declarada de todos los GD y AGPE que entregan energía a la red, en un mismo circuito de nivel de tensión 1, debe ser igual o menor al 50% de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad nominal de una red está determinada por la capacidad del transformador que la alimenta. Cuando la capacidad nominal esté en unidades de kVA o MVA, se asume un factor de potencia igual a 1.

¡solo para las AGPE que inyectan excedentes!

Marco general

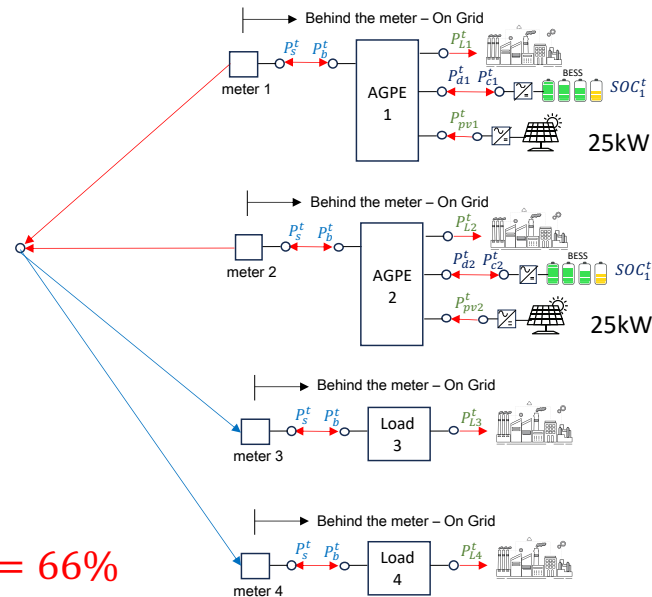
CREG 174/2021 Art 6 a) - Estándar técnico de disponibilidad del sistema Nivel Tensión 1
Nivel de Tensión 1: 120V monofásico, 208-220V Trifásico



Capacidad de Transformador
11.4/208-120V
2x25kVA = 75kVA

$$P_{decl} = P_{pv1}^{inst} + P_{pv2}^{inst} = \frac{50kW}{75kVA} = 66\%$$

Color ROJO



Conectado
33% - Verde

No se puede
conectar
66% - Rojo

Marco general

CREG 174/2021 Art 6 a) - Estándar técnico de disponibilidad del sistema Nivel Tensión 1
La potencia total declarada no puede exceder al 50% de la capacidad del trafo

¿Por qué 50% de la
capacidad del trafo?

En condiciones de máxima radiación solar (12 mediodía), el factor de
coincidencia de la generación es 1.0

Esta disposición impide que los excedentes suban al Nivel 2 (Media Tensión)
es decir que se consuman en BT.

¡solo para las AGPE que inyectan excedentes!

Marco general

CREG 174/2021 Art 6 b) - Estándar técnico de disponibilidad del sistema Nivel Tensión 1

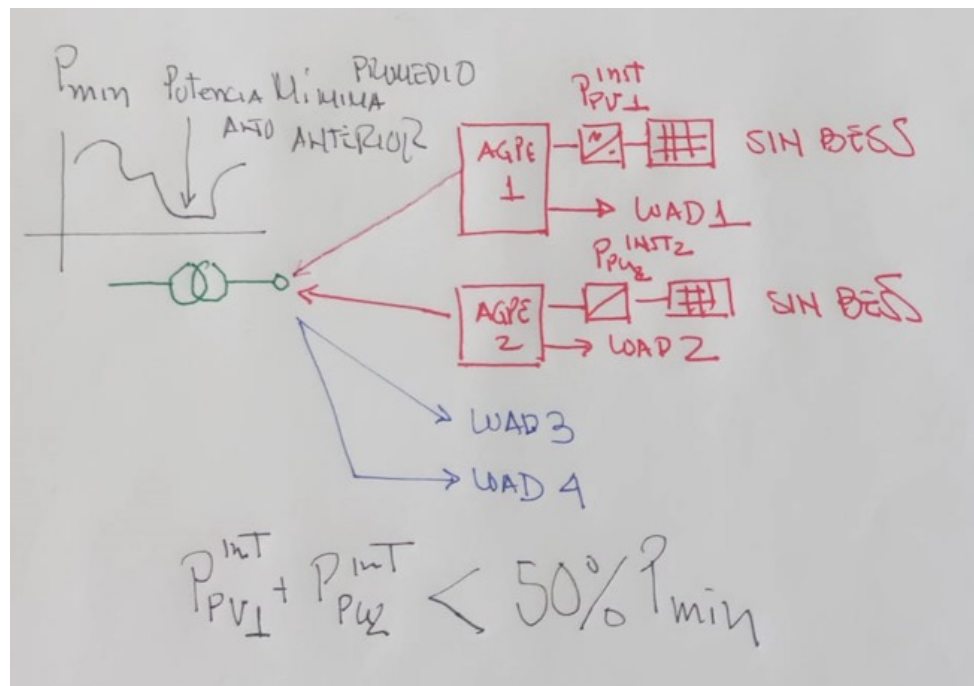
- b) La cantidad total de energía en una hora que pueden entregar todos los GD y AGPE a la red, conectados al mismo circuito o transformador del nivel de tensión 1, cuyo sistema de producción de energía sea distinto al compuesto por un sistema fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, no debe superar el 50% del promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión.

La cantidad de energía que un GD o un AGPE puede entregar a la red en una hora se asume como el valor de la potencia máxima declarada durante el período de una hora.

¡solo para las AGPE que inyectan excedentes!

Marco general

CREG 174/2021 Art 6 b) - **Estándar técnico de disponibilidad del sistema Nivel Tensión 1**
Energía horaria = Potencia declarada por 1 hora



Marco general

CREG 174/2021 Art 6 - Estándar técnico de disponibilidad del sistema Nivel Tensión 1

- c) La cantidad total de energía en una hora que pueden entregar todos los GD y AGPE a la red, conectados al mismo circuito o transformador del nivel de tensión 1, cuyo sistema de producción de energía sea el compuesto por un sistema fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, no debe superar el 50% del promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión en la franja horaria comprendida entre 6 a.m. y 6 p.m.

La cantidad de energía que un GD o un AGPE puede entregar a la red en una hora se asume como el valor de la potencia máxima declarada durante el período de una hora.

En caso de que en el punto de conexión deseado no se cumpla alguno de los parámetros anteriores, se deberá seguir el proceso de conexión descrito en el artículo 17 de esta resolución.

¡solo para las AGPE que inyectan excedentes!

Marco general

CREG 174/2021 Art 6 b y c) - Estándar técnico de disponibilidad del sistema Nivel Tensión 1 energía total horaria no puede exceder al 50% de la potencia mínima registrada en el trafo, en el día y entre las 6 y las 18 horas

¿Por qué 50% de la energía horaria
(potencia) mínima promedio
registrada en el trafo?

En condiciones de máxima radiación solar (12 mediodía), el factor de coincidencia de la generación es 1.0

Esta disposición impide que los excedentes de energía horaria a las 12m suban al Nivel 2 (Media Tensión), es decir que se consuman en BT.

¡solo para las AGPE que inyectan excedentes!

Marco general

CREG 174/2021 Art 8g) – Sistema de información

g) Valor de la sumatoria de la potencia máxima declarada de los GD y AGPE instalados en el mismo circuito o transformador, así como la clasificación en colores en función de la capacidad nominal del circuito o transformador respecto de la citada sumatoria, así:

- Color verde, cuando la relación sea inferior o igual al 30%, indicando su respectivo valor en kW.
- Color amarillo, cuando la relación se encuentre en el rango entre 30% y 40% incluido, indicando sus respectivos valores en kW.
- Color naranja, cuando la relación se encuentre en el rango entre 40% y 50% incluido, indicando sus respectivos valores en kW.
- Color rojo cuando la relación sea superior a 50%, indicando su respectivo valor en kW.

50%

República de Colombia



Ministerio de Minas y Energía

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No. 174 DE 2021

(07 OCT. 2021)

Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional



RESOLUCIÓN No. 101 072 DE 2025

(06 ABRIL 2025)

Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 1524, 2253 de 1994, 1260 de 2013 y 2236 de 2023



CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas
Firmado Electrónicamente con A2 Sign
Aurelio: 20250406-180205-89a7947664500
2025-04-2T11:22:05-05:00 - Página 1 de 50

Marco general

Ley 1715/2014 Art. 5 Num 1

Autogeneración (AG) -> Actividad de producción de energía por personas Jurídicas y Naturales para cubrir necesidades propias.

Ley 1715/2014 Art. 8

Posibilidad de entregar excedentes de AG al SIN

AGGE (Gran Escala, de 1MW hasta 5MW)

AGPE (Pequeña Escala, de 0MW hasta 1MW)

La **Resolución CREG 174-2021** reguló los aspectos **operativos** y **comerciales** para permitir la integración al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para los autogeneradores a pequeña escala AGPE (Capacidad menor o igual a 1 MW), los autogeneradores a gran escala (AGGE, Capacidad mayor a 1 MW y menor a 5 MW), los generadores distribuidos (GD, capacidad menor a 1 MW), a los **comercializadores** que los atienden, a los **operadores de red y transmisores nacionales**